

Objectif du TD. S'entraîner à résoudre par équivalences, représenter les solutions d'inéquations, traiter les valeurs interdites dans les quotients, choisir une stratégie adaptée et conclure dans un contexte. **Cours associé :** N05.

A. Réactiver et sécuriser les bases

Tester, isoler,

rédiger par équivalences

❶ **Tester une solution** ★ [CAL] Compléter le tableau en indiquant si la valeur proposée est solution.

équation	valeur testée	solution ?
$3x - 5 = 10$	$x = 5$	
$2(x + 4) = 3x + 1$	$x = 7$	
$\frac{x+1}{2} = 4$	$x = 6$	
$(x-3)(2x+1) = 0$	$x = 3$	

Rédiger une vérification complète pour la deuxième ligne.

❷ **Balance algébrique** ★ [REP] La balance représente l'équation $3x + 5 = 2x + 12$.



Résoudre l'équation en écrivant les transformations effectuées sur les deux membres.

❸ **Équations mentales** ★ [CAL] Résoudre mentalement dans $\mathbb{R}$.

$$x + 7 = 13, \quad 4x = 28, \quad \frac{x}{5} = -3, \quad 2x - 1 = 9, \quad 7 - 3x = 1.$$

Donner chaque ensemble de solutions sous la forme $\mathcal{S} = \{\dots\}$.

❹ **Équations du premier degré** ★ [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$ en détaillant par équivalences.

$$5x - 8 = 2x + 7, \quad 4(x - 3) = 2x + 10, \quad 7 - 2(3x + 1) = x - 9.$$

❺ **Fractions et équivalences** ★ [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$.

$$\frac{x-2}{3} = 5, \quad \frac{2x+1}{4} = \frac{x-3}{2}, \quad \frac{x}{6} + \frac{x-1}{3} = 2.$$

À chaque fois, indiquer par quel nombre on peut multiplier les deux membres.

❻ **Isoler une grandeur** ★ [MOD] Dans chaque formule, isoler la grandeur demandée.

$$P = 2L + 2\ell \text{ isoler } L, \quad C = 15 + 0,8n \text{ isoler } n,$$

$$A = \frac{(B+b)h}{2} \text{ isoler } h, \quad v = \frac{d}{t} \text{ isoler } d.$$

❼ **Rédaction à compléter** ★ [COM] Compléter la résolution.

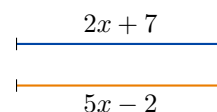
$$\begin{aligned} 2(4x - 3) &= 5x + 12 \\ \iff \dots &= 5x + 12 \\ \iff \dots &= 18 \\ \iff x &= \dots \end{aligned}$$

Conclure avec l'ensemble $\mathcal{S}$.

❽ **Vrai ou faux ?** ★ [RAI] Dire si chaque transformation est correcte. Si elle est fautive, expliquer.

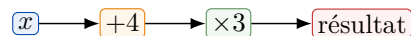
$$\begin{aligned} x - 4 = 9 &\iff x = 5, \\ -2x = 8 &\iff x = -4, \\ 3x + 6 = 0 &\iff x = 2, \\ 5(x - 1) = 10 &\iff x - 1 = 2. \end{aligned}$$

❾ **Une équation cachée dans une figure** ★ [MOD] Les deux segments ci-dessous ont la même longueur.



Écrire l'équation associée, la résoudre, puis donner la longueur commune.

❿ **Programme de calcul** ★ [MOD] On choisit un nombre x . On lui ajoute 4, puis on multiplie par 3.



Quel nombre de départ donne le même résultat que le programme $x \mapsto 5x - 2$?

⓫ **Sans développer inutilement** ★ [RAI] Pour chacune des équations, dire si le développement est utile, puis résoudre.

$$7(x - 2) = 0, \quad 3(x + 1) = 2(x + 1), \quad 5(2x - 3) = 20.$$

⓬ **Tester n'est pas résoudre** ★ [COM] Un élève écrit : « $x = 4$ est solution de $2x + 1 = 9$, donc l'équation est résolue. » Expliquer ce qui manque dans cette phrase, puis rédiger une résolution complète.

B. Inéquations, intervalles, produit nul et quotients

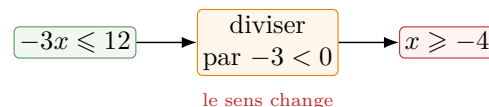
Représenter et contrôler les

solutions

⓭ **Inéquations simples** ★ [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

$$x + 4 < 9, \quad 3x \geq 12, \quad -2x < 10, \quad 7 - 5x \leq -8.$$

⓮ **Sens de l'inégalité** ★ [RAI] Compléter le schéma, puis résoudre les deux inéquations.



$$-4x + 3 > 15, \quad 6 - 2x \leq x + 9.$$

⓯ **Associer trois écritures** ★ [REP] Associer chaque inégalité à un intervalle et à une droite graduée.

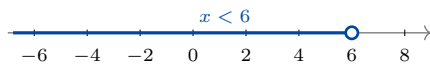
$$\begin{aligned} x < 2, \quad x \geq -1, \quad -3 < x \leq 4. \\] -\infty; 2[, \quad [-1; +\infty[, \quad] -3; 4]. \end{aligned}$$

Tracer les trois droites graduées.

16 Inéquations avec parenthèses ** [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$ et représenter sur une droite graduée.

$$2(x-5) < x+1, \quad 4-3(2x+1) \geq x-13.$$

17 Lire et écrire une solution * [REP] La droite graduée représente un ensemble de solutions.

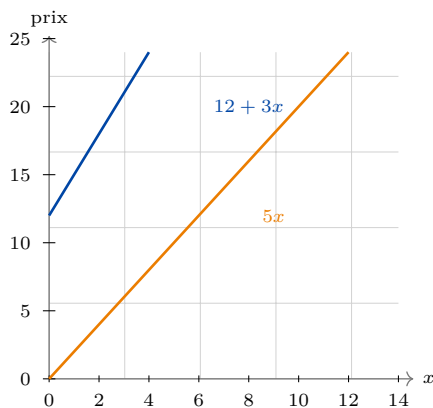


Écrire cet ensemble avec une inégalité, puis sous forme d'intervalle. Proposer une inéquation du premier degré ayant cet ensemble pour solutions.

18 Comparer par différence ** [RAI] On considère $A(x) = 4x + 7$ et $B(x) = 9x - 3$.

1. Calculer $A(x) - B(x)$.
2. Résoudre $A(x) \leq B(x)$.
3. Interpréter la réponse en une phrase.

19 Tarifs : seuil de rentabilité ** [MOD] Un club propose deux tarifs pour x séances : $A = 12 + 3x$ et $B = 5x$.

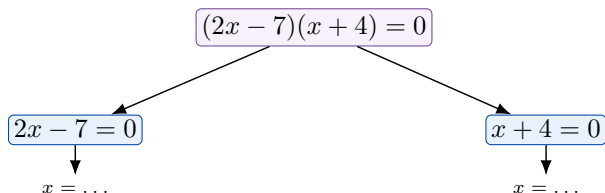


Déterminer à partir de combien de séances le tarif A est plus avantageux que le tarif B. Justifier par un calcul.

20 Produit nul direct * [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$.

$$(x-8)(x+2) = 0, \quad (3x-12)(5x+1) = 0, \quad x(7-2x) = 0.$$

21 Arbre de produit nul * [REP] Compléter l'arbre, puis conclure.



Écrire la résolution complète avec $\iff$ et l'ensemble $\mathcal{S}$.

22 Factoriser avant de résoudre ** [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$.

$$x^2 - 5x = 0, \quad (x+4)(2x-1) + 3(x+4) = 0, \quad 9x^2 - 25 = 0.$$

Indiquer la forme factorisée utilisée.

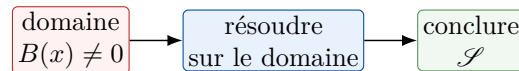
23 Valeurs interdites * [CAL] Pour chaque expression, déterminer les valeurs interdites.

$$\frac{2x+1}{x-5}, \quad \frac{x-3}{2x+6}, \quad \frac{4}{(x-1)(x+2)}.$$

24 Équations quotient ** [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$, en commençant par écrire le domaine de définition.

$$\frac{x+3}{x-1} = 2, \quad \frac{5}{x+4} = 1, \quad \frac{2x-7}{3x+1} = 0.$$

25 Méthode quotient : ne pas oublier le domaine ** [COM] Compléter le schéma de méthode, puis résoudre $\frac{3x-2}{x+1} = 4$.



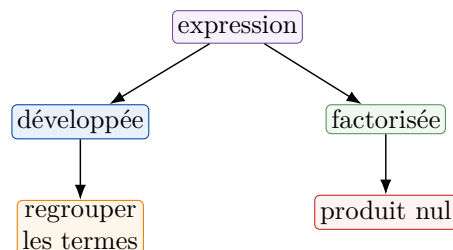
C. Choisir une stratégie et approfondir

Forme

adaptée, erreurs, équations se ramenant au produit nul

26 Choisir la bonne forme ** [RAI]

Pour chaque équation, choisir entre développer, factoriser ou utiliser directement un produit nul. Puis résoudre.



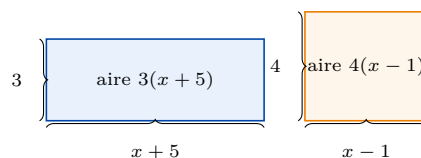
$$(2x-5)(x+1) = 0, \quad (3x-2)^2 = 0, \quad (2x-1)(x+4) = 5(x+4).$$

27 Équations et identités remarquables ** [CAL]

Résoudre dans $\mathbb{R}$, après avoir factorisé.

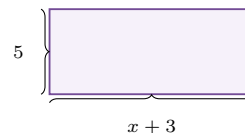
$$x^2 - 16 = 0, \quad x^2 + 6x + 9 = 0, \quad (2x+1)^2 - 25 = 0.$$

28 Une égalité d'aires ** [MOD] Les deux rectangles ont la même aire.



1. Écrire l'équation vérifiée par x .
2. Résoudre cette équation.
3. Vérifier que les longueurs obtenues sont positives.

29 Contrainte d'aire ** [MOD] Un rectangle a pour dimensions $x+3$ et 5, en centimètres, avec $x \geq 0$.



Déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'aire est au moins 60 cm^2 .

30 Erreur de produit nul ** [RAI] Un élève résout $(x+2)(x-5) = 7$ ainsi :

$$x+2 = 7 \quad \text{ou} \quad x-5 = 7.$$

Expliquer pourquoi cette méthode est fautive. Transformer correctement l'équation, puis proposer une première piste de résolution.

- 31 Quotient nul ou quotient égal à un nombre** ** [RAI] Comparer les deux équations suivantes.

$$\frac{(x-3)(2x+1)}{x+4} = 0, \quad \frac{(x-3)(2x+1)}{x+4} = 2.$$

Pour chacune, écrire les valeurs interdites, puis résoudre la première. Pour la seconde, indiquer pourquoi le produit nul ne s'applique pas directement.

- 32 Complétion du carré guidée** *** [RAI] On veut résoudre $x^2 + 6x + 5 = 0$.

$$x^2 + 6x + 5 = (x+3)^2 - 9 + 5 = (x+3)^2 - 4.$$

Factoriser $(x+3)^2 - 4$, puis résoudre l'équation. Cette méthode est un approfondissement.

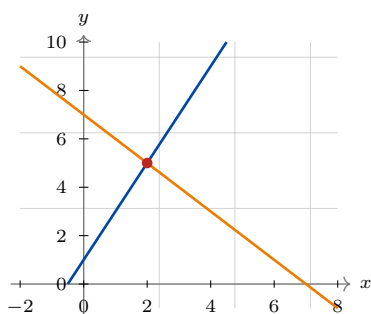
- 33 Résoudre avec un paramètre** *** [CH] On considère l'équation $(x-2)(x-a) = 0$, où a est un réel fixé.

1. Résoudre l'équation lorsque $a = 5$, puis lorsque $a = 2$.
2. Que peut-on dire de l'ensemble des solutions selon la valeur de a ?

- 34 Comparaison par quotient positif** *** [RAI] Pour $x > 0$, on compare $A(x) = 3x$ et $B(x) = x + 8$.

1. Résoudre $A(x) > B(x)$.
2. Résoudre $\frac{A(x)}{B(x)} > 1$ en précisant pourquoi le dénominateur est positif.
3. Les deux méthodes donnent-elles la même conclusion ?

- 35 Graphique et algèbre** ** [REP] Les droites ci-dessous représentent $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = -x + 7$.



Lire graphiquement la solution de $f(x) = g(x)$, puis la retrouver par le calcul.

D. Problèmes de synthèse Modéliser, résoudre, interpréter

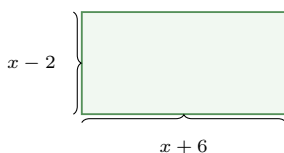
- 36 Deux offres de transport** ** [MOD] Une carte mensuelle coûte 18 euros puis chaque trajet coûte 0,90 euro. Sans carte, un trajet coûte 1,80 euro.

avec carte
 $18 + 0,90x$

sans carte
 $1,80x$

À partir de combien de trajets la carte devient-elle avantageuse ? Rédiger une phrase finale.

- 37 Périmètre imposé** ** [MOD] Un jardin rectangulaire a pour longueur $x + 6$ mètres et pour largeur $x - 2$ mètres.

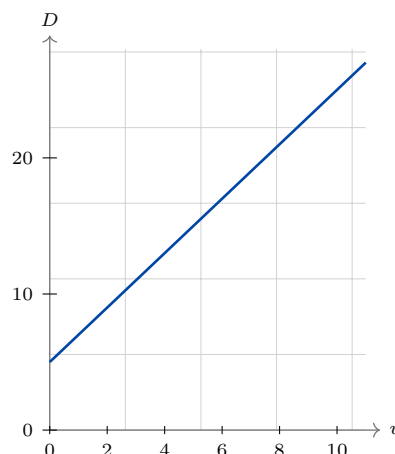


On veut poser exactement 56 mètres de clôture. Déterminer x , puis les dimensions du jardin. Vérifier la cohérence du résultat.

- 38 Budget d'impression** ** [MOD] Une imprimerie facture 25 euros de frais fixes puis 0,12 euro par affiche. Une autre facture 0,20 euro par affiche sans frais fixes.

1. Écrire les deux coûts en fonction du nombre n d'affiches.
2. Résoudre l'inéquation permettant de savoir quand la première imprimerie est moins chère.
3. Interpréter le seuil obtenu.

- 39 Distance de sécurité** ** [MOD] Sur une route, on estime qu'une distance de sécurité en mètres peut être modélisée par $D = 2v + 5$, où v est la vitesse en dizaines de kilomètres par heure.

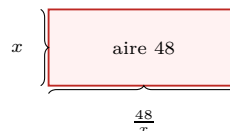


Pour quelles vitesses la distance de sécurité est-elle au moins 21 mètres ? Donner la réponse en km/h.

- 40 Écran et format** *** [CH] Un rectangle a une largeur x cm et une longueur $x + 8$ cm. On veut que son périmètre soit inférieur ou égal à 68 cm et que ses dimensions soient positives.

1. Traduire toutes les contraintes par des inégalités.
2. Déterminer l'intervalle des valeurs possibles de x .
3. Donner deux exemples de dimensions possibles.

- 41 Problème quotient** *** [MOD] Un rectangle a pour aire 48 cm^2 et pour largeur x cm. Sa longueur vaut donc $\frac{48}{x}$.



On souhaite que la longueur soit égale à $x + 2$. Écrire et résoudre l'équation. Penser au domaine $x > 0$.

- 42 Synthèse : choisir, résoudre, conclure** *** [CH] On dispose de 40 mètres de ruban pour encadrer des affiches carrées. Chaque affiche a pour côté x mètres et on veut fabriquer au moins 7 affiches.

1. Écrire une inéquation traduisant la contrainte de ruban.
2. Résoudre cette inéquation.
3. Ajouter la contrainte $x > 0$, puis donner l'intervalle des valeurs possibles.
4. Proposer une valeur de x réaliste et vérifier la consommation de ruban.